

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Новосибирский государственный университет

Специальность  
15.03.06 – Мехатроника и  
робототехника

АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ

по курсу "3D-моделирование и машиностроительное черчение"

Выполнил студент группы 23932 Карпачев Д.А.

Преподаватель: Степанов К.И.

г. Новосибирск – 2026 г.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата | Подп. и дата |

Юридический факультет Новосибирского государственного университета

Юридический отдел ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ" Рязань

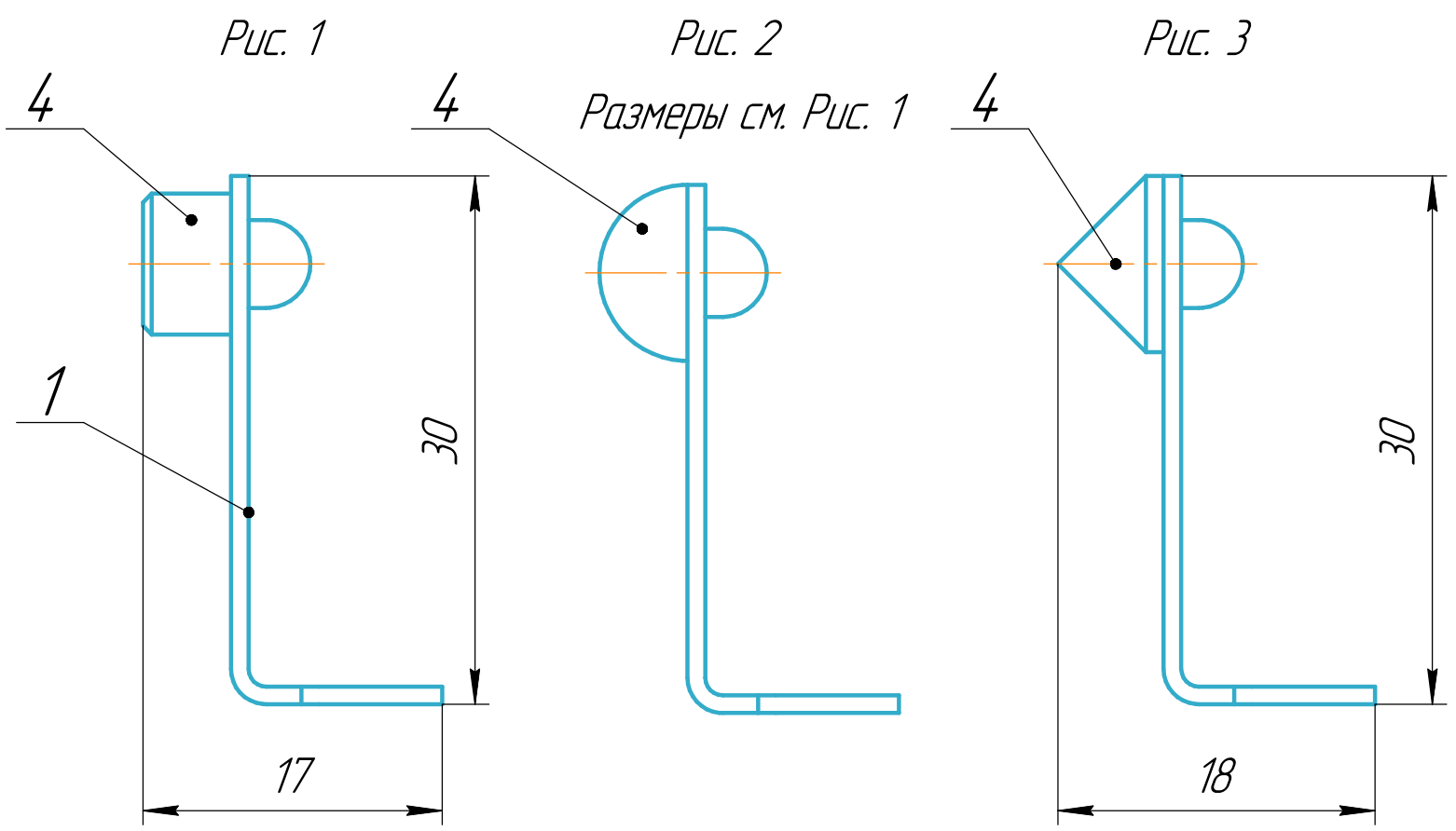
|               |                                   |          |          |                |              |                    |            |        |
|---------------|-----------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|--------------------|------------|--------|
| Перв. примен. | Формат                            | Зона     | Поз.     | Обозначение    | Наименование | Кол.               | Примечание |        |
|               |                                   |          |          |                |              |                    |            |        |
| Справ. №      |                                   |          |          |                | Детали       |                    |            |        |
|               |                                   |          | 1        | АБВГ.152.01    | Кронштейн    | 1                  |            |        |
|               |                                   |          |          |                |              |                    |            |        |
|               | Переменные данные для исполнений: |          |          |                |              |                    |            |        |
|               |                                   |          |          |                | АБВГ.152     |                    |            |        |
|               |                                   |          |          |                | Документация |                    |            |        |
|               |                                   |          |          |                |              |                    |            |        |
|               |                                   |          |          |                | Детали       |                    |            |        |
|               |                                   |          | 4        | АБВГ.152.04    | Контакт      | 1                  |            |        |
|               |                                   |          |          |                |              |                    |            |        |
| Инв. № докл.  |                                   |          |          |                | АБВГ.152-01  |                    |            |        |
|               |                                   |          |          |                | Детали       |                    |            |        |
|               |                                   |          | 4        | АБВГ.152.04-01 | Контакт      | 1                  |            |        |
|               |                                   |          |          |                |              |                    |            |        |
| Инв. № подл.  | Изм.                              | Лист     | № докум. | Подп.          | Дата         | АБВГ.152           |            |        |
|               | Разраб.                           | Карпачев |          |                | 03.02        | Контактный элемент |            |        |
| Инв. № подл.  | Пров.                             |          |          |                |              | Лит.               | Лист       | Листов |
|               |                                   |          |          |                |              |                    | 2          | 36     |
| Инв. № подл.  | Н.контр.                          |          |          |                |              | НГУ-2026           |            |        |
|               | Утв.                              |          |          |                |              |                    |            |        |



Юридический отдел  
Инв. № подл.  
Подп. и дата  
Взам. инв. №  
Инв. № дубл.  
Подп. и дата

Справ. №  
Перв. примен.

АБВГ.152 СБ

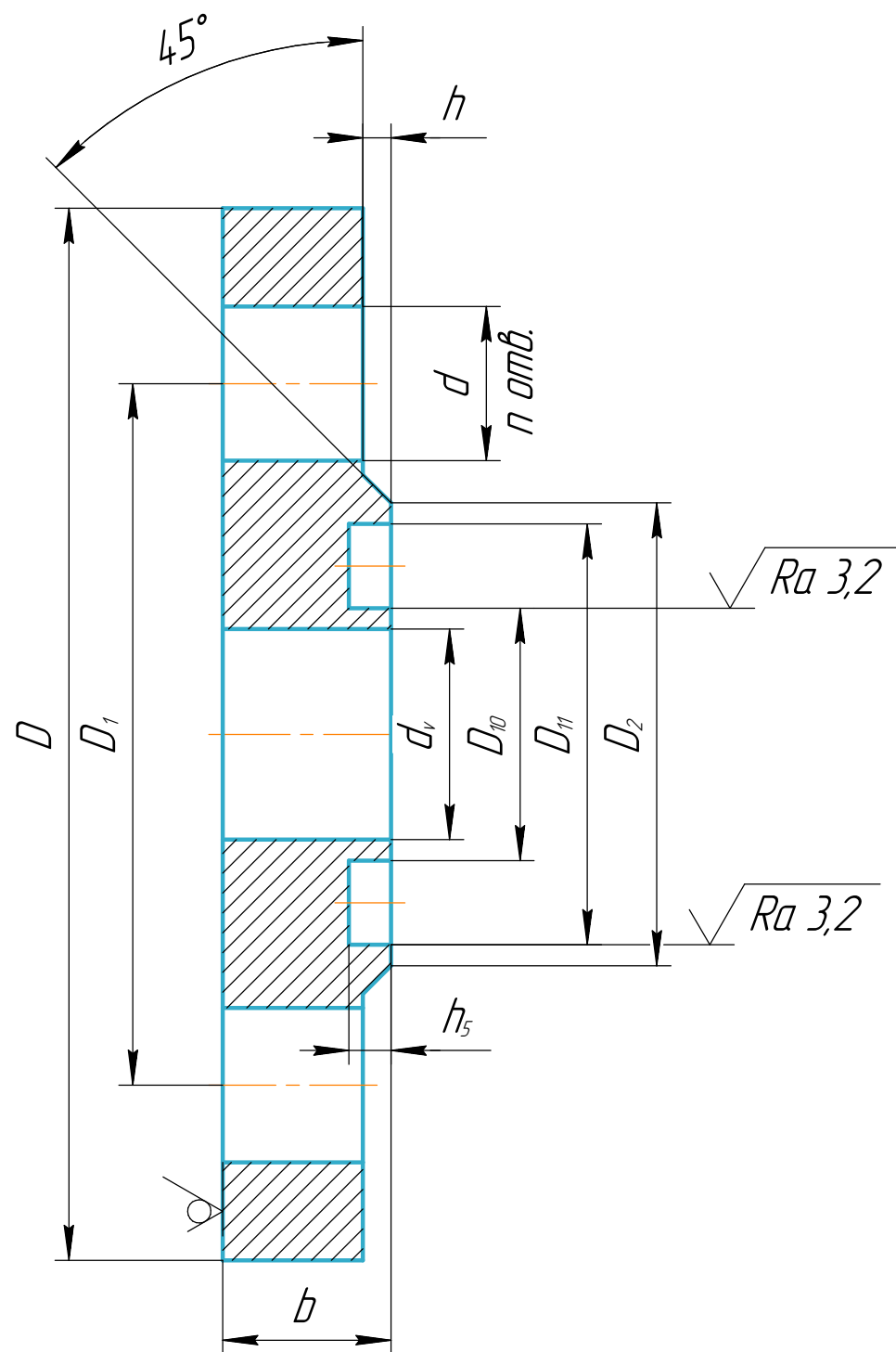


| Обозначение | Рис.   | Масса  |
|-------------|--------|--------|
| АБВГ.152    | Рис. 1 | 0,0054 |
| -01         | Рис. 2 | 0,0055 |
| -02         | Рис. 3 | 0,0051 |

|          |      |          |       |       |                                        |          |           |         |  |
|----------|------|----------|-------|-------|----------------------------------------|----------|-----------|---------|--|
|          |      |          |       |       | АБВГ.152 СБ                            |          |           |         |  |
|          |      |          |       |       | Контактный элемент<br>Сборочный чертеж | Лит.     | Масса     | Масштаб |  |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата  |                                        |          | См.       | 2,5:1   |  |
| Разраб.  |      | Карпачев |       | 03.02 |                                        |          | табл.     |         |  |
| Пров.    |      |          |       |       |                                        |          |           |         |  |
| Т.контр. |      |          |       |       |                                        | Лист 4   | Листов 36 |         |  |
| Н.контр. |      |          |       |       |                                        | НГУ-2026 |           |         |  |
| Утв.     |      |          |       |       |                                        |          |           |         |  |

100.23932.001

✓ Ra 25 (✓)



| Обозначение  | Примечание | dv  | D   | D1  | D2  | D10 | D11 | h | b  | h5 | d  | n  | Масса |
|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|----|----|-------|
| 02.23932.001 | Ду10       | 15  | 75  | 50  | 35  | 18  | 30  | 2 | 12 | 3  | 11 | 4  | 0,3   |
| -01          | Ду15       | 19  | 80  | 55  | 40  | 22  | 34  |   | 14 |    |    |    | 0,35  |
| -02          | Ду20       | 26  | 90  | 65  | 50  | 32  | 44  |   | 15 |    |    |    | 0,52  |
| -03          | Ду25       | 33  | 100 | 75  | 60  | 40  | 52  |   | 16 |    |    |    | 0,63  |
| -04          | Ду32       | 39  | 120 | 90  | 70  | 48  | 60  | 3 | 18 | 5  | 18 | 8  | 0,99  |
| -05          | Ду40       | 46  | 130 | 100 | 80  | 54  | 70  |   | 20 |    |    |    | 1,16  |
| -06          | Ду50       | 59  | 140 | 110 | 90  | 65  | 81  |   | 22 |    |    |    | 1,27  |
| -07          | Ду65       | 78  | 160 | 130 | 110 | 85  | 101 |   | 23 |    |    |    | 1,56  |
| -08          | Ду80       | 91  | 185 | 150 | 128 | 100 | 116 | 3 | 24 | 5  | 22 | 12 | 2,1   |
| -09          | Ду100      | 110 | 205 | 170 | 148 | 116 | 138 |   | 25 |    |    |    | 2,66  |
| -10          | Ду125      | 135 | 235 | 200 | 178 | 145 | 167 |   | 26 |    |    |    | 3,34  |
| -11          | Ду150      | 161 | 260 | 225 | 202 | 170 | 192 |   | 27 |    |    |    | 4,13  |
| -12          | Ду200      | 222 | 315 | 280 | 258 | 228 | 250 | 3 | 28 | 5  | 22 | 12 | 5,54  |
| -13          | Ду250      | 273 | 370 | 335 | 312 | 282 | 304 |   | 29 |    |    |    | 7,24  |
| -14          | Ду300      | 325 | 435 | 395 | 365 | 335 | 357 |   | 30 |    |    |    | 10,11 |

1 \*Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

|          |      |          |       |       |                          |          |       |         |    |
|----------|------|----------|-------|-------|--------------------------|----------|-------|---------|----|
|          |      |          |       |       | 02.23932.001             |          |       |         |    |
|          |      |          |       |       | Фланец                   | Лист     | Масса | Масштаб |    |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата  |                          |          | См.   | 2:1     |    |
| Разраб.  |      | Карпачев |       | 10.02 |                          |          | табл. |         |    |
| Пров.    |      |          |       |       |                          |          |       |         |    |
| Т.контр. |      |          |       |       |                          | Лист     | 5     | Листов  | 36 |
| Н.контр. |      |          |       |       | Сталь 40X ГОСТ 4543-2016 | НГУ-2026 |       |         |    |
| Утв.     |      |          |       |       |                          |          |       |         |    |

Копировал

Формат А3

Юридический отдел  
Инв. № подл.  
Подп. и дата  
Взам. инв. №  
Инв. № дубл.  
Подп. и дата

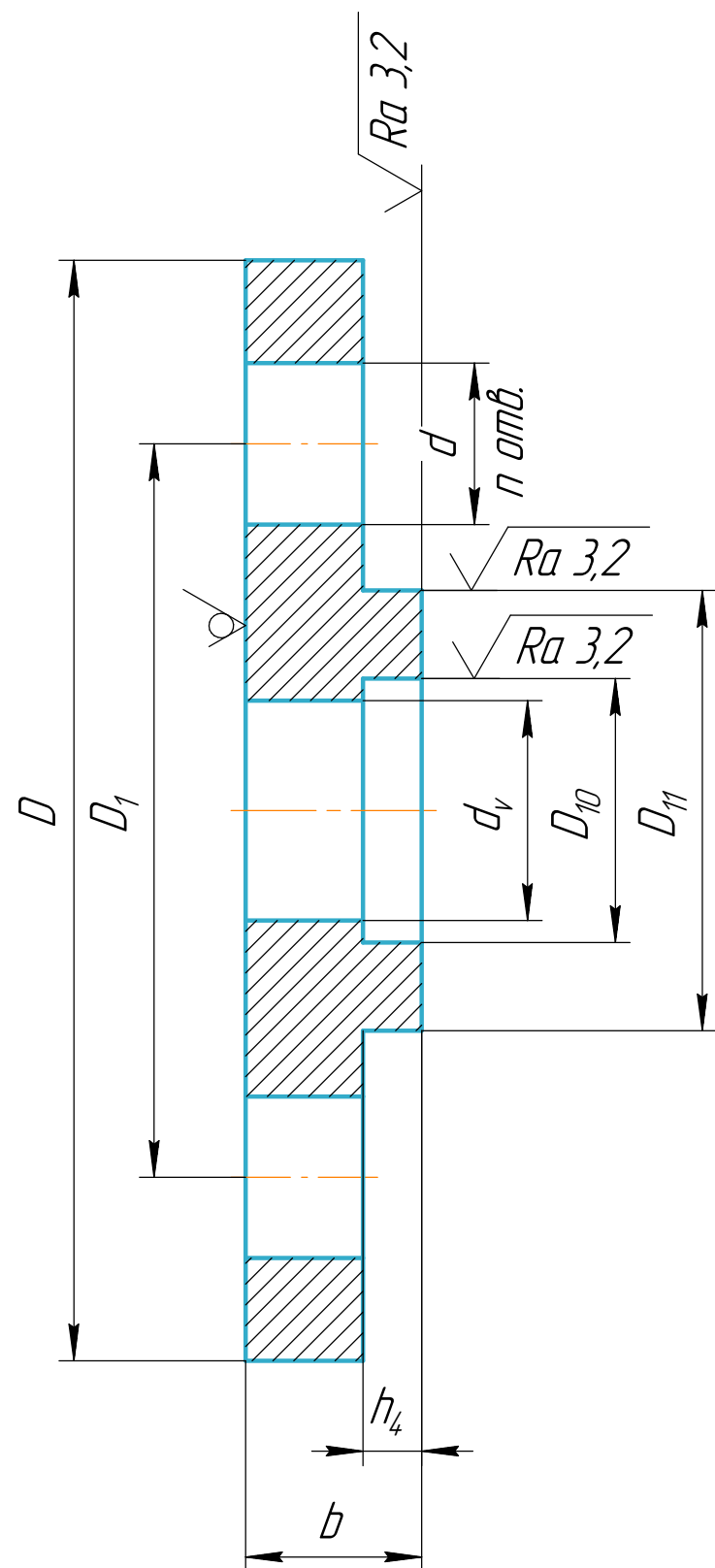
Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

03.23932.001

✓ Ra 25 (✓)



| Обозначение  | Материал                 | Примечание | dv  | D   | D1  | D10 | D11 | b  | h4 | d  | n  | Масса  |
|--------------|--------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|--------|
| 03.23932.001 | Сталь 10 ГОСТ 1050-2013  | Ду10       | 15  | 75  | 50  | 18  | 30  | 12 |    |    |    | 0,2569 |
| -01          |                          | Ду15       | 19  | 80  | 55  | 22  | 34  | 12 |    | 11 |    | 0,2908 |
| -02          |                          | Ду20       | 26  | 90  | 65  | 32  | 44  | 14 |    |    |    | 0,4507 |
| -03          |                          | Ду25       | 33  | 100 | 75  | 40  | 52  | 14 |    |    |    | 0,5472 |
| -04          |                          | Ду32       | 39  | 120 | 90  | 48  | 60  | 15 | 4  |    |    | 0,8529 |
| -05          |                          | Ду40       | 46  | 130 | 100 | 54  | 70  | 16 |    | 14 | 4  | 1,0855 |
| -06          |                          | Ду50       | 59  | 140 | 110 | 65  | 81  | 16 |    |    |    | 1,1931 |
| -07          | Сталь 40X ГОСТ 4543-2016 | Ду65       | 78  | 160 | 130 | 85  | 101 | 16 |    |    |    | 1,4604 |
| -08          |                          | Ду80       | 91  | 185 | 150 | 100 | 116 | 16 |    |    |    | 1,9482 |
| -09          |                          | Ду100      | 110 | 205 | 170 | 116 | 138 | 18 |    |    |    | 2,3266 |
| -10          |                          | Ду125      | 135 | 235 | 200 | 145 | 167 | 18 |    |    |    | 2,8977 |
| -11          |                          | Ду150      | 161 | 260 | 225 | 170 | 192 | 20 | 6  | 18 | 8  | 3,6712 |
| -12          |                          | Ду200      | 222 | 315 | 280 | 228 | 250 | 22 |    |    |    | 5,0637 |
| -13          |                          | Ду250      | 273 | 370 | 335 | 282 | 304 | 23 |    |    | 12 | 6,6116 |
| -14          |                          | Ду300      | 325 | 435 | 395 | 335 | 357 | 24 |    | 22 |    | 9,2033 |

1 \*Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

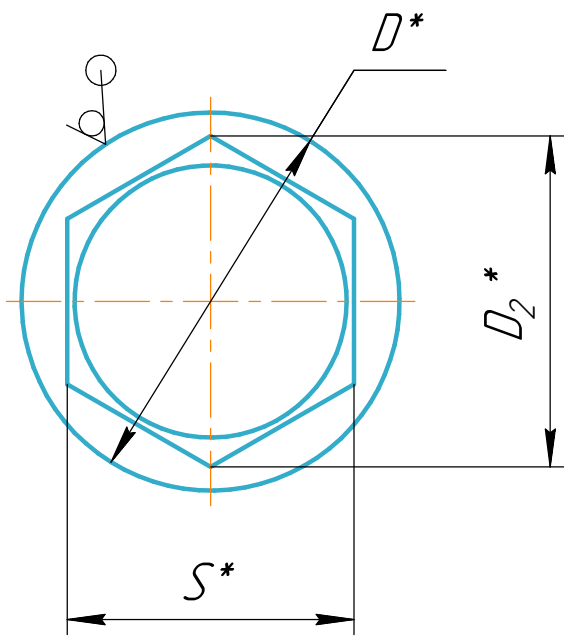
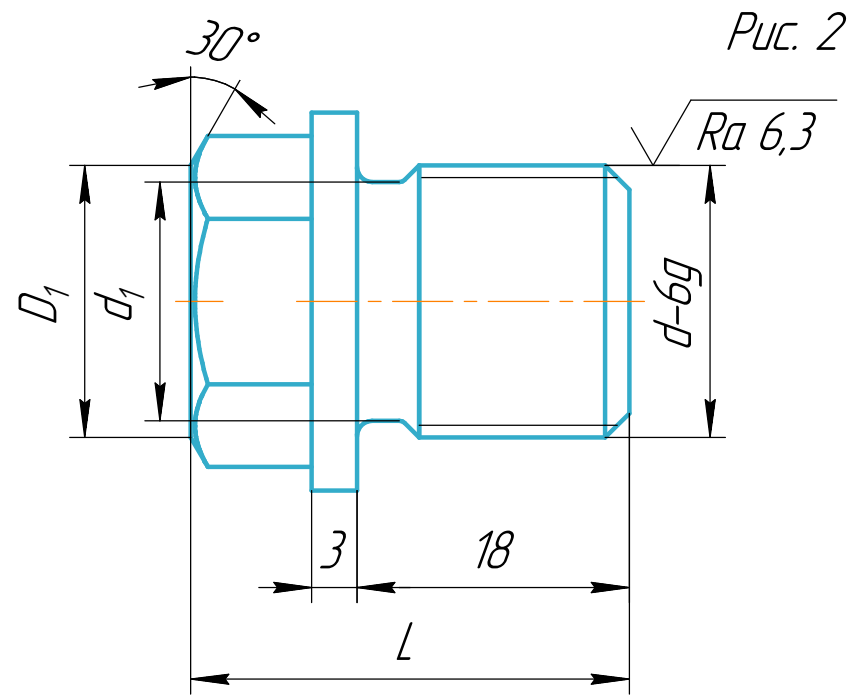
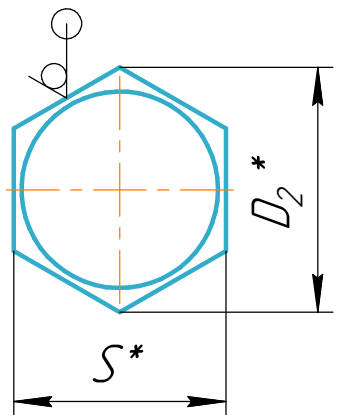
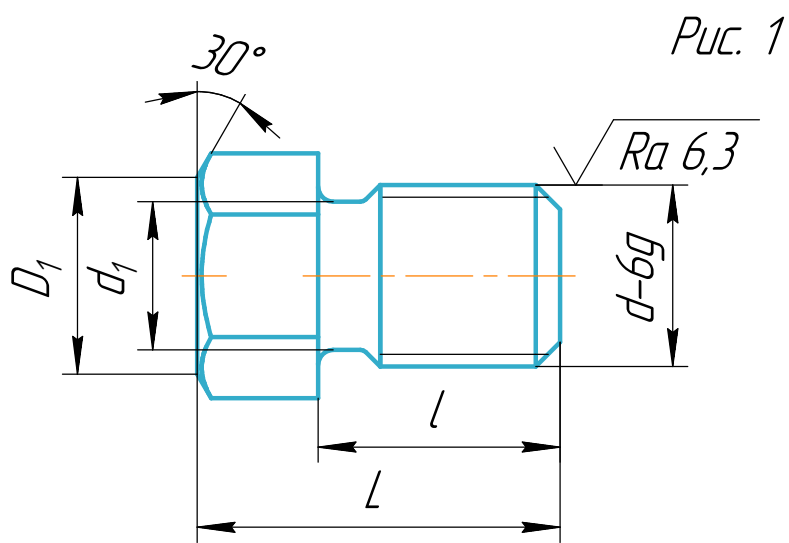
|          |          |          |       |       |                 |          |       |         |    |
|----------|----------|----------|-------|-------|-----------------|----------|-------|---------|----|
|          |          |          |       |       | 03.23932.001    |          |       |         |    |
|          |          |          |       |       | Фланец ответный | Лит.     | Масса | Масштаб |    |
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата  |                 |          | См.   | 2:1     |    |
| Разраб.  | Карпачев |          |       | 17.02 |                 |          | табл. |         |    |
| Пров.    |          |          |       |       |                 |          |       |         |    |
| Т.контр. |          |          |       |       |                 | Лист     | 6     | Листов  | 34 |
|          |          |          |       |       | См. табл.       | НГУ-2026 |       |         |    |
| Н.контр. |          |          |       |       |                 |          |       |         |    |
| Утв.     |          |          |       |       |                 |          |       |         |    |

Копировал

Формат А3

04.23932.001

| Обозначение  | Наименование           | Рис.   | Материал                                                                     | d  | d1   | D  | D1 | D2   | S    | l  | L     | Масса |       |
|--------------|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|------|------|----|-------|-------|-------|
| 04.23932.001 | Продка М12х1,5         | Рис. 1 | Шестигранник $\frac{14 \text{ ГОСТ } 2879-2006}{35\text{Г ГОСТ } 1050-2013}$ | 12 | 9,8  | 0  | 13 | 16,2 | 14   | 16 | 24    | 0,023 |       |
| -01          | Продка М18х1,5         | Рис. 1 | Шестигранник $\frac{19 \text{ ГОСТ } 2879-2006}{35\text{Г ГОСТ } 1050-2013}$ | 18 | 15,8 |    | 18 | 21,9 | 19   |    | 26    | 0,054 |       |
| -02          | Продка М20х1,5         | Рис. 1 | Шестигранник $\frac{22 \text{ ГОСТ } 2879-2006}{35\text{Г ГОСТ } 1050-2013}$ | 20 | 17,8 |    | 21 | 25,4 | 22   |    |       | 0,07  |       |
| -03          | Продка М27х1,5         | Рис. 1 | Шестигранник $\frac{27 \text{ ГОСТ } 2879-2006}{35\text{Г ГОСТ } 1050-2013}$ | 27 | 24,8 |    | 26 | 31,2 | 27   |    | 28    | 0,127 |       |
| -04          | Продка М30х1,5         | Рис. 1 | Шестигранник $\frac{32 \text{ ГОСТ } 2879-2006}{35\text{Г ГОСТ } 1050-2013}$ | 30 | 27,8 |    | 30 | 37   | 32   |    |       | 0,167 |       |
| -05          | Продка Г1/4            | Рис. 1 | Шестигранник $\frac{17 \text{ ГОСТ } 2879-2006}{35\text{Г ГОСТ } 1050-2013}$ | 13 | 11   |    | 16 | 19,6 | 17   | 12 | 20    | 0,027 |       |
| -06          | Продка Г3/8            | Рис. 1 | Шестигранник $\frac{19 \text{ ГОСТ } 2879-2006}{35\text{Г ГОСТ } 1050-2013}$ | 17 | 14   |    | 19 | 21,9 | 19   | 14 |       | 0,036 |       |
| -07          | Продка Г1/2            | Рис. 1 | Шестигранник $\frac{22 \text{ ГОСТ } 2879-2006}{35\text{Г ГОСТ } 1050-2013}$ | 21 | 18   | 16 | 21 | 25,4 | 22   | 16 | 26    | 0,073 |       |
| -11          | Продка упорная М8х1,0  | Рис. 2 | Круг $\frac{16 \text{ ГОСТ } 2590-2006}{12\text{X18H9Г ГОСТ } 594.9-2018}$   | 8  | 6,9  |    | 11 | 13,9 | 12   | 0  |       | 0,016 |       |
| -12          | Продка упорная М12х1,5 | Рис. 2 | Круг $\frac{22 \text{ ГОСТ } 2590-2006}{12\text{X18H9Г ГОСТ } 594.9-2018}$   | 12 | 9,8  |    | 22 | 18   | 19,6 |    | 17    | 28    | 0,037 |
| -13          | Продка упорная М18х1,5 | Рис. 2 | Круг $\frac{25 \text{ ГОСТ } 2590-2006}{12\text{X18H9Г ГОСТ } 594.9-2018}$   | 18 | 15,8 |    | 25 |      | 21,9 |    | 19    | 29    | 0,065 |
| -14          | Продка упорная М20х1,5 | Рис. 2 | Круг $\frac{30 \text{ ГОСТ } 2590-2006}{12\text{X18H9Г ГОСТ } 594.9-2018}$   | 20 | 17,8 |    | 30 | 21   | 25,4 |    | 22    | 30    | 0,088 |
| -15          | Продка упорная М27х1,5 | Рис. 2 | Круг $\frac{34 \text{ ГОСТ } 2590-2006}{12\text{X18H9Г ГОСТ } 594.9-2018}$   | 27 | 24,8 | 34 | 27 | 31,2 | 27   |    | 32    | 0,153 |       |
| -16          | Продка упорная М30х1,5 | Рис. 2 | Круг $\frac{40 \text{ ГОСТ } 2590-2006}{12\text{X18H9Г ГОСТ } 594.9-2018}$   | 30 | 27,8 | 40 | 34 | 39,3 | 34   | 34 | 0,227 |       |       |



1 \*Размеры для справок  
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

|          |          |          |       |      |              |          |       |           |
|----------|----------|----------|-------|------|--------------|----------|-------|-----------|
|          |          |          |       |      | 04.23932.001 |          |       |           |
|          |          |          |       |      | Продка       | Лит.     | Масса | Масштаб   |
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата |              |          | См.   | 2:1       |
| Разраб.  | Карпачев |          | 24.02 |      |              |          | табл. |           |
| Пров.    |          |          |       |      |              |          |       |           |
| Т.контр. |          |          |       |      |              | Лист     | 7     | Листов 36 |
|          |          |          |       |      | См. табл.    | НГЧ-2026 |       |           |
| Н.контр. |          |          |       |      |              |          |       |           |
| Утв.     |          |          |       |      |              |          |       |           |

[illegible]

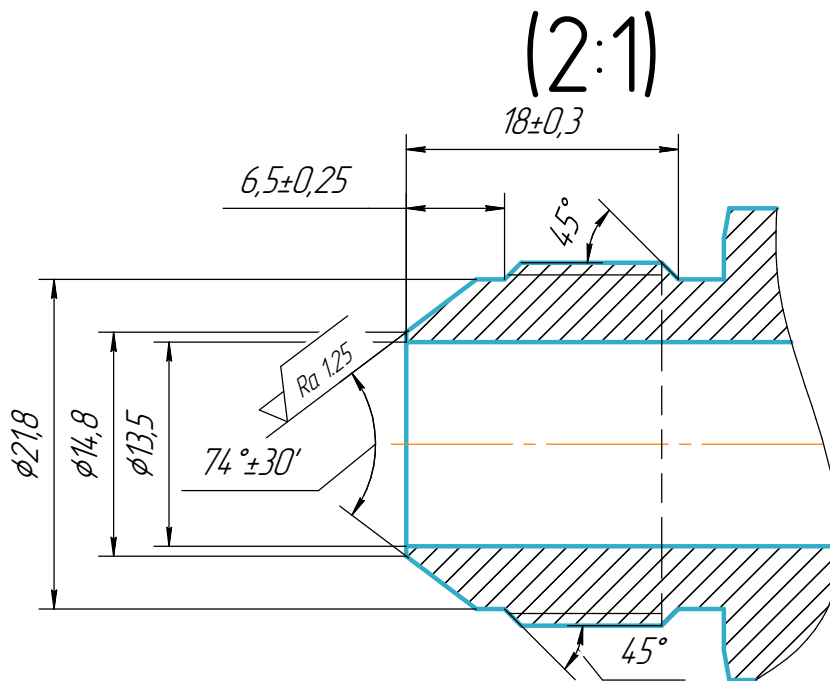
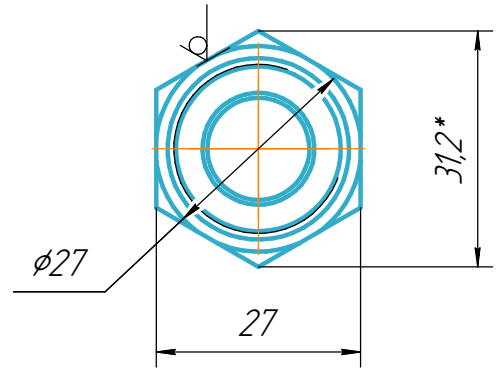
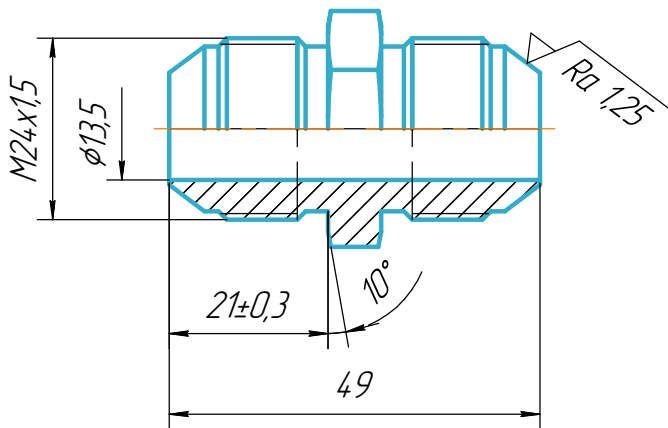


Формат А3



05.23932.001

$Ra\ 10\ (\checkmark)$



1 \* Размер для справок

05.23932.001

| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата  |
|----------|----------|----------|-------|-------|
| Разраб.  | Карпачев |          |       | 10.03 |
| Пров.    |          |          |       |       |
| Т.контр. |          |          |       |       |
| Н.контр. |          |          |       |       |
| Утв.     |          |          |       |       |

Проходник прямой

Сталь 12X18H9T ГОСТ 5632-2014

| Лит.   | Масса     | Масштаб |
|--------|-----------|---------|
|        | 0,11      | 1:1     |
| Лист 9 | Листов 36 |         |

НГУ-2026

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Исполнитель

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "Искра" (Искра) - Юридический отдел ООО "Искра" (Искра)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

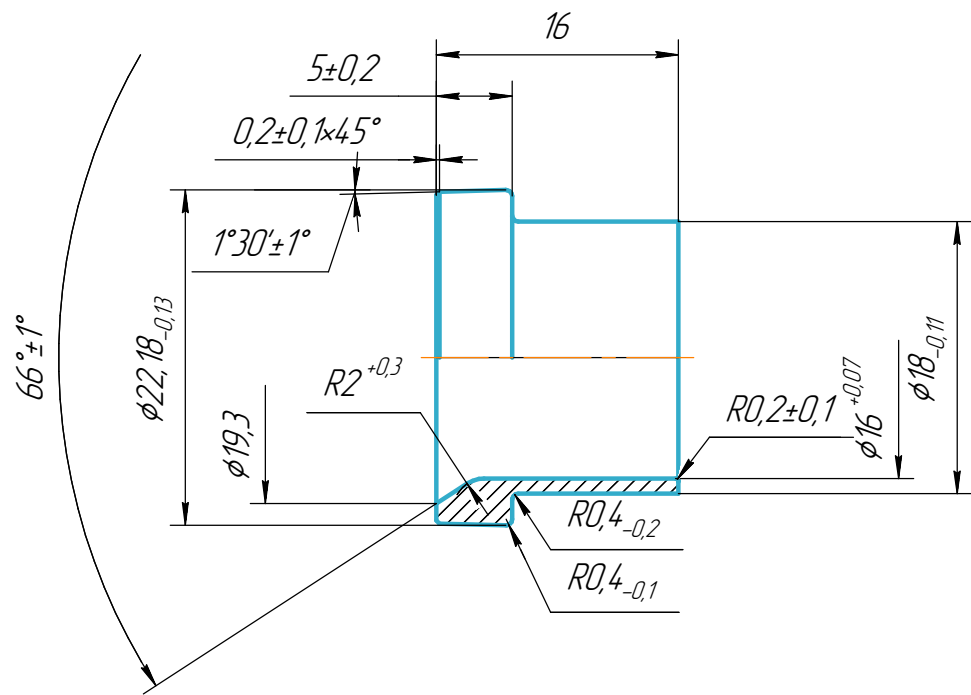
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

05.23932.002

✓ Ra 5 (✓)



05.23932.002

|              |          |          |       |       |
|--------------|----------|----------|-------|-------|
| Изм.         | Лист     | № докум. | Подп. | Дата  |
| Разраб.      | Карпачев |          |       | 10.03 |
| Пров.        |          |          |       |       |
| Т.контр.     |          |          |       |       |
| Инд. № подл. |          |          |       |       |
| Н.контр.     |          |          |       |       |
| Утв.         |          |          |       |       |

Ниппель  
1-16-13А

Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014

| Лит.    | Масса     | Масштаб |
|---------|-----------|---------|
|         | 0,01      | 2:1     |
| Лист 10 | Листов 36 |         |

НГЧ-2026

Искра

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (Юридический отдел ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ")

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

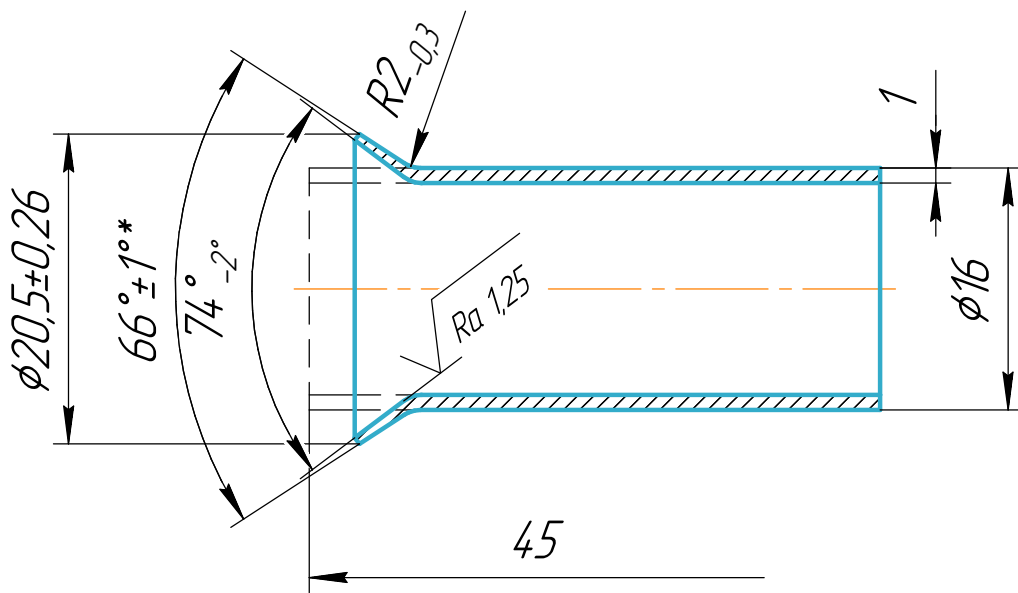
Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

05.23932.003



1 \* Размер обеспечивают инструментом

05.23932.003

|          |          |          |       |       |
|----------|----------|----------|-------|-------|
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата  |
| Разраб.  | Карпачев |          |       | 10.03 |
| Пров.    |          |          |       |       |
| Т.контр. |          |          |       |       |
| И.контр. |          |          |       |       |
| Утв.     |          |          |       |       |

Труба  
16x1-12X18H10T

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2014

| Лит.    | Масса     | Масштаб |
|---------|-----------|---------|
|         | 0,01      | 2:1     |
| Лист 11 | Листов 36 |         |

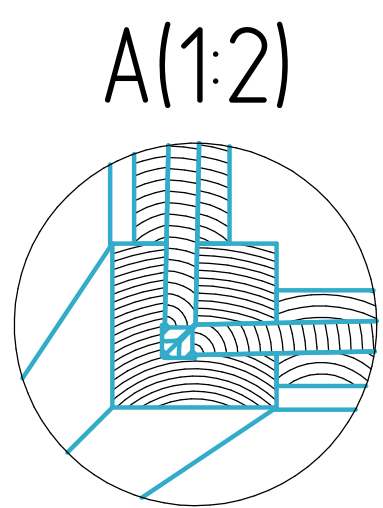
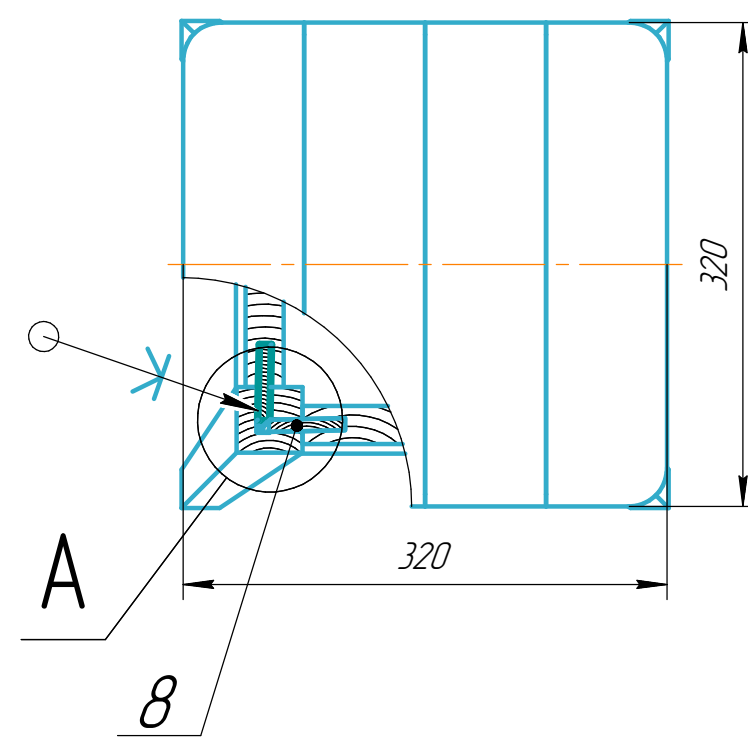
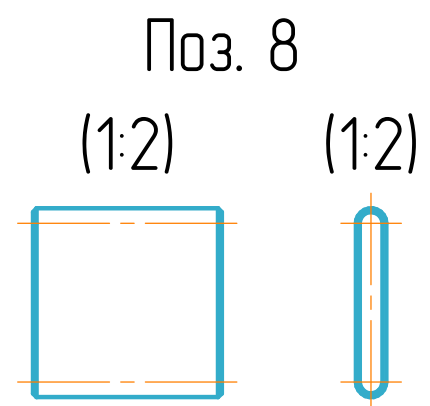
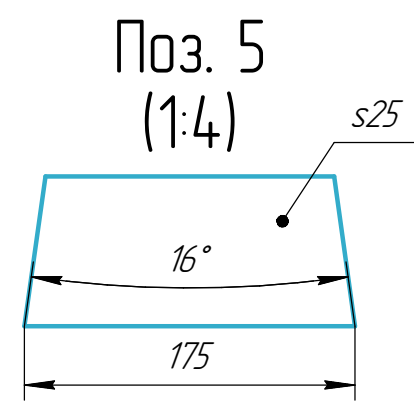
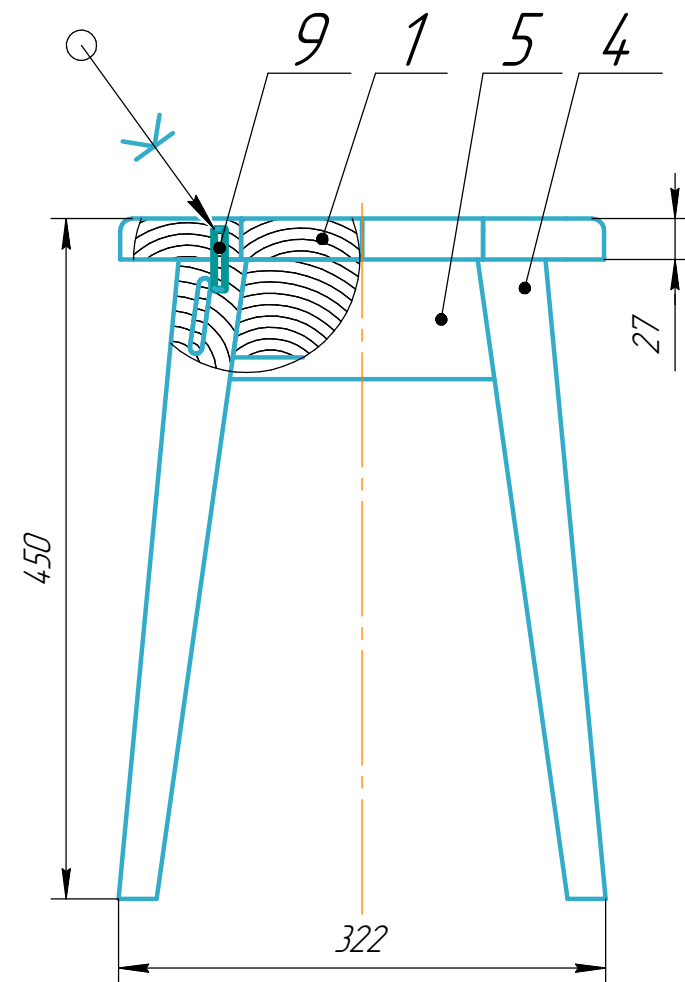
НГУ-2026



Юридический отдел ООО "Сибирская мебельная фабрика" Подпись: \_\_\_\_\_

|               |          |              |              |              |              |              |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. |
|               |          |              |              |              |              |              |

07.23932.00 СБ



| Формат | Зона | Поз. | Обозначение  | Наименование          | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|--------------|-----------------------|------|------------|
|        |      |      |              | Сборочные единицы     |      |            |
| A4     |      | 1    | 07.23932.01  | Сидение               | 1    |            |
|        |      |      |              | Детали                |      |            |
| A4     |      | 4    | 07.23932.001 | Ножка                 | 4    |            |
| A4     |      | 5    | 07.23932.002 | Царга                 | 4    |            |
|        |      |      |              | Прочие изделия        |      |            |
|        |      | 8    |              | Шип вставной 8x50     | 8    |            |
|        |      | 9    |              | Шкант мебельный 10x40 | 4    |            |

|                               |  |  |  |  |                    |           |     |
|-------------------------------|--|--|--|--|--------------------|-----------|-----|
| 07.23932.00 СБ                |  |  |  |  | Лит. Масса Масштаб |           |     |
| Табурет<br>Сборочный чертеж   |  |  |  |  |                    | 4,01      | 1:5 |
|                               |  |  |  |  | Лист 13            | Листов 36 |     |
| Изм. Лист № докум. Подп. Дата |  |  |  |  | НГУ-2026           |           |     |
| Разраб. Карпачев              |  |  |  |  | Копировал          |           |     |
| Пров. 17.03                   |  |  |  |  | Формат А3          |           |     |
| Т.контр.                      |  |  |  |  |                    |           |     |
| Н.контр.                      |  |  |  |  |                    |           |     |
| Утв.                          |  |  |  |  |                    |           |     |

Юридический отдел ООО «Искра» (Искра-Юридический отдел)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

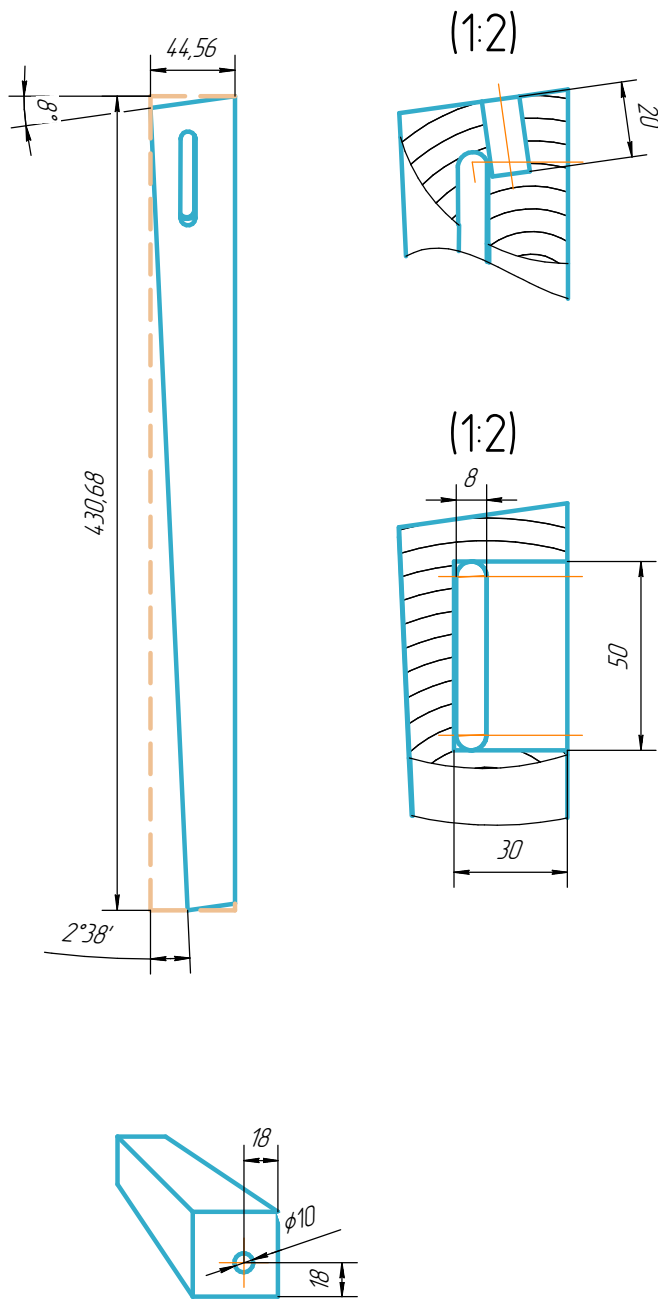
Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

07.23932.001



07.23932.001

|          |          |          |       |       |
|----------|----------|----------|-------|-------|
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата  |
| Разраб.  | Карпачев |          |       | 24.03 |
| Пров.    |          |          |       |       |
| Т.контр. |          |          |       |       |
| И.контр. |          |          |       |       |
| Утв.     |          |          |       |       |

Ножка

Пиломатериал береза ГОСТ 2695-83

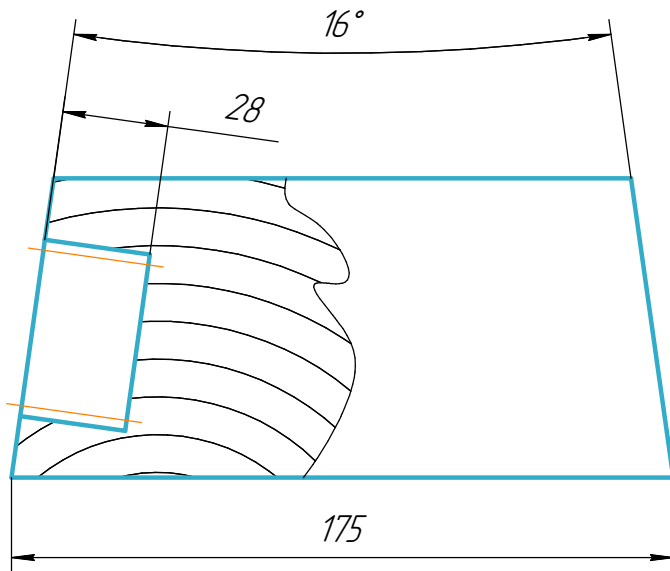
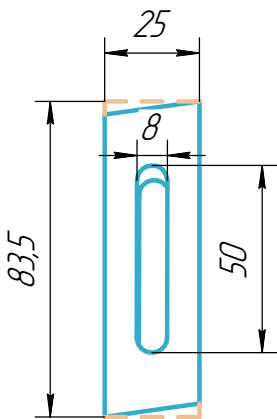
|          |           |         |
|----------|-----------|---------|
| Лит.     | Масса     | Масштаб |
|          | 0,33      | 1:4     |
| Лист 14  | Листов 36 |         |
| НГЧ-2026 |           |         |

Юридический отдел ООО «Специализированная фирма по производству изделий из древесины»

Перв. примен.

Справ. №

07.23932.002



Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

|          |          |          |       |       |
|----------|----------|----------|-------|-------|
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата  |
| Разраб.  | Карпачев |          |       | 24.03 |
| Пров.    |          |          |       |       |
| Т.контр. |          |          |       |       |
| И.контр. |          |          |       |       |
| Утв.     |          |          |       |       |

07.23932.002

Царга

Пиломатериал береза ГОСТ 2695-83

| Лист    | Масса     | Масштаб |
|---------|-----------|---------|
|         | 0,2       | 1:2     |
| Лист 15 | Листов 36 |         |

НГЧ-2026

Исполнитель

Копировал

Формат А4



Юридический отдел ООО «Сибирский машиностроитель»

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

07.23932.01 СБ

320

188,73

R25

188,73

27

R8

20

Ø10

07.23932.01 СБ

Сидение  
Сборочный чертеж

| Лист | Масса | Масштаб   |
|------|-------|-----------|
| 16   | 1,77  | 1:2,5     |
| Лист | 16    | Листов 36 |

НГУ-2026

Копировал

Формат А4



08.23932.00 СБ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

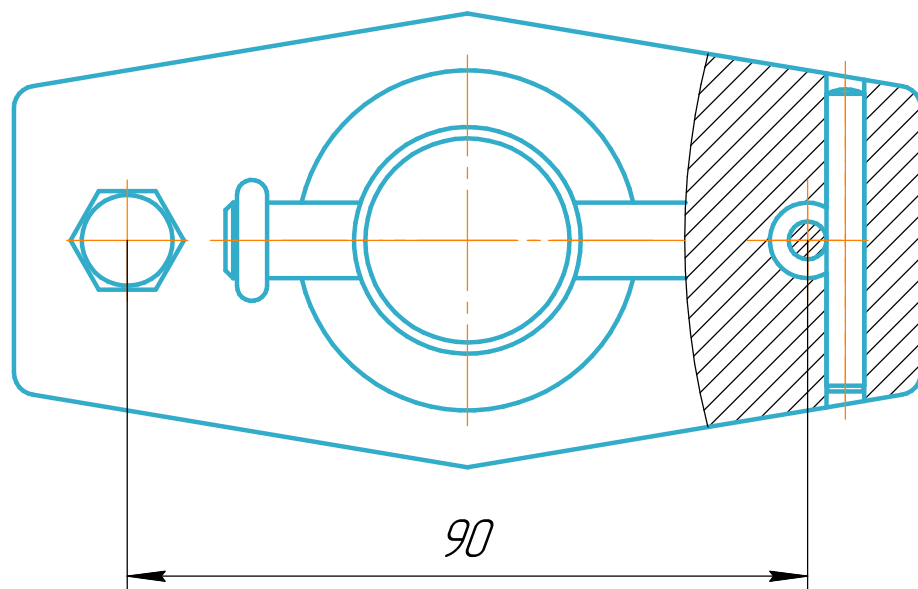
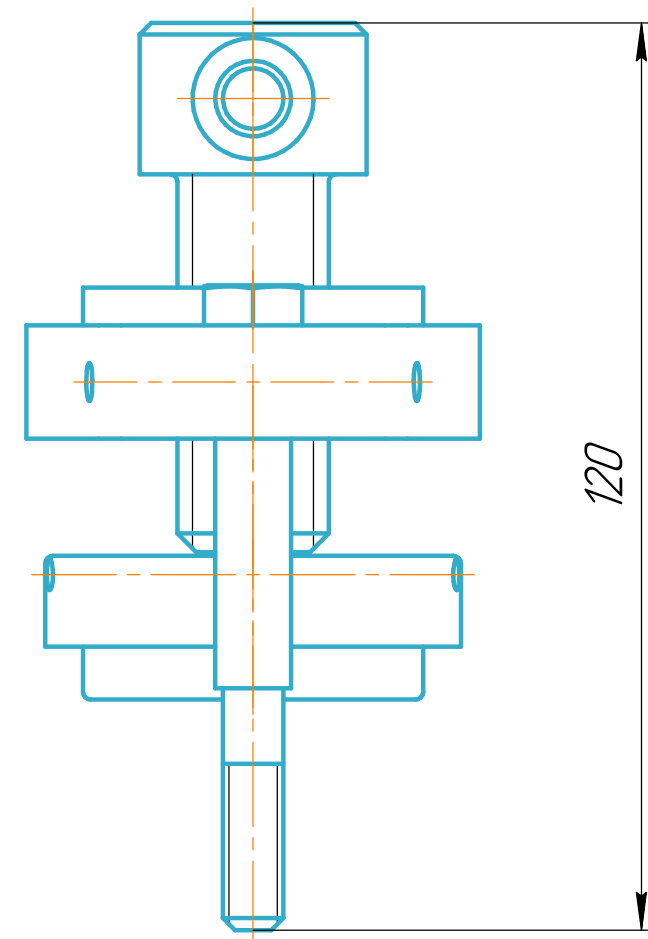
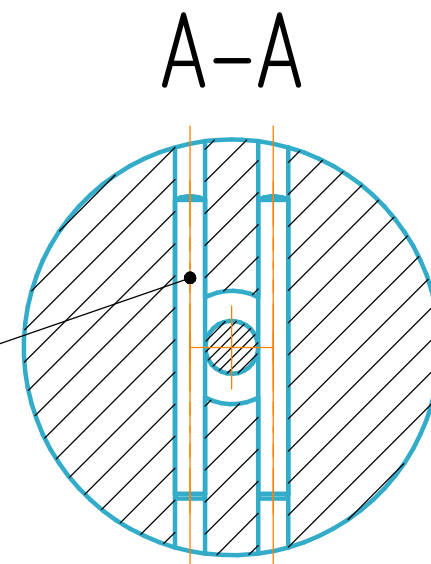
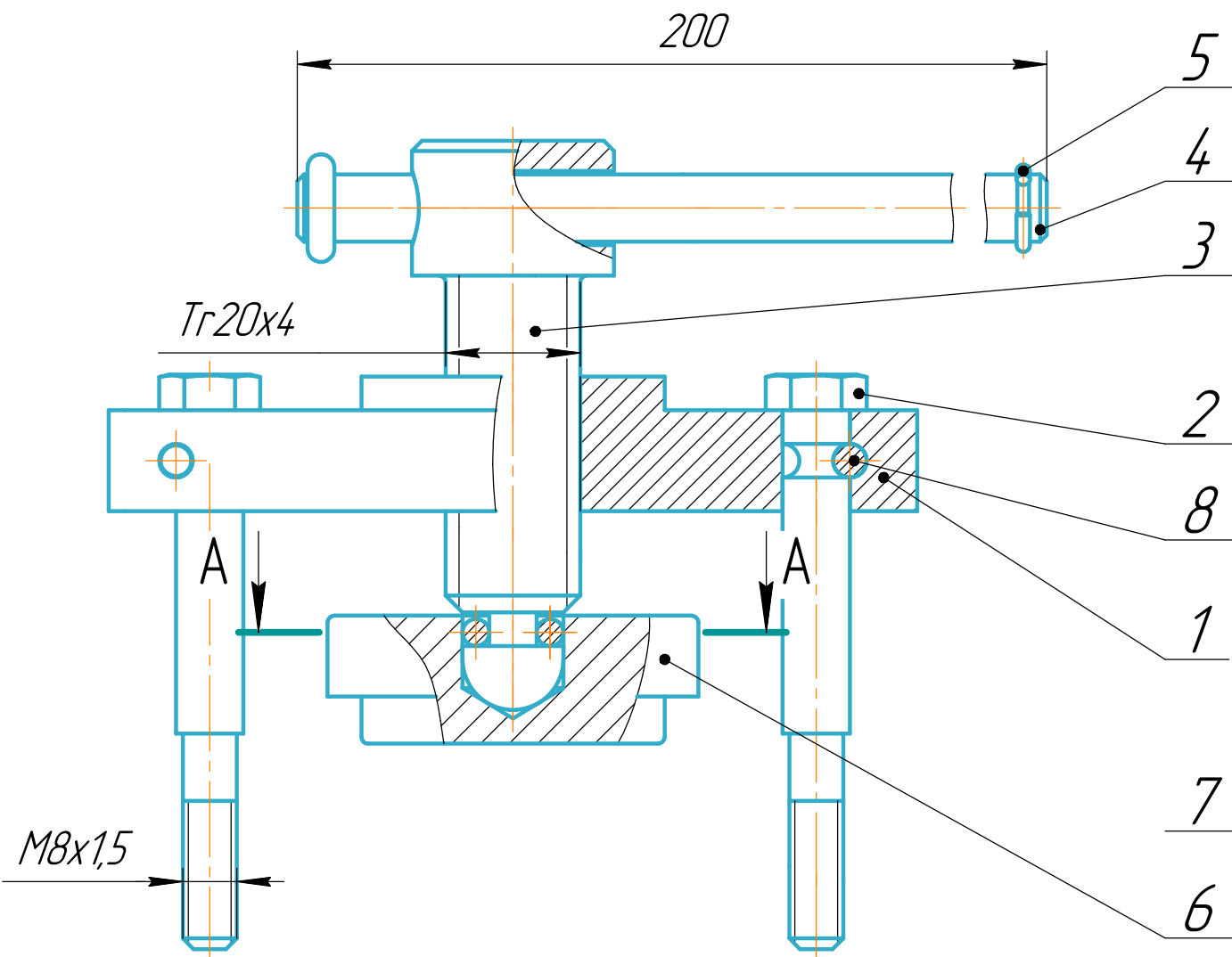
Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ИЗДАНИЕ



|          |          |          |       |       |
|----------|----------|----------|-------|-------|
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата  |
| Разраб.  | Карпачев |          |       | 31.03 |
| Пров.    |          |          |       |       |
| Т.контр. |          |          |       |       |
| Н.контр. |          |          |       |       |
| Утв.     |          |          |       |       |

08.23932.00 СБ

Съёмник  
Сборочный чертёж

| Лит.    | Масса     | Масштаб |
|---------|-----------|---------|
|         | 1,45      | 1:1     |
| Лист 18 | Листов 36 |         |

НГУ-2026

Копировал

Формат А3

Юридический отдел ООО "Искра" (Искра-Юридический отдел) (Искра-Юридический отдел)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

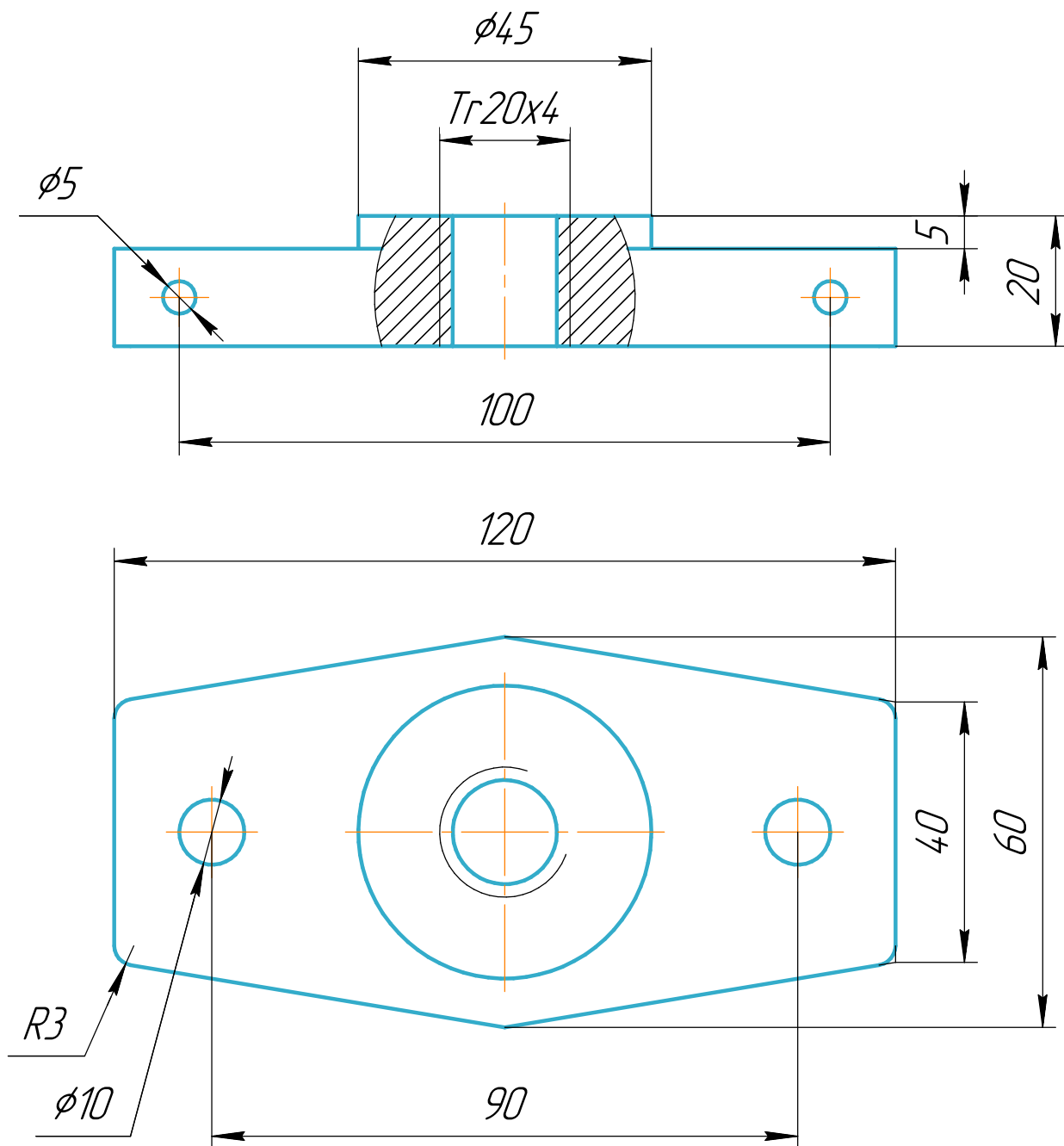
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.001

✓ Ra 12,5 (✓)



1 \*Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14,  $\pm IT14/2$

08.23932.001

|          |          |          |       |       |
|----------|----------|----------|-------|-------|
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата  |
| Разраб.  | Карпачев |          |       | 07.04 |
| Пров.    |          |          |       |       |
| Т.контр. |          |          |       |       |
| И.контр. |          |          |       |       |
| Утв.     |          |          |       |       |

Траверса

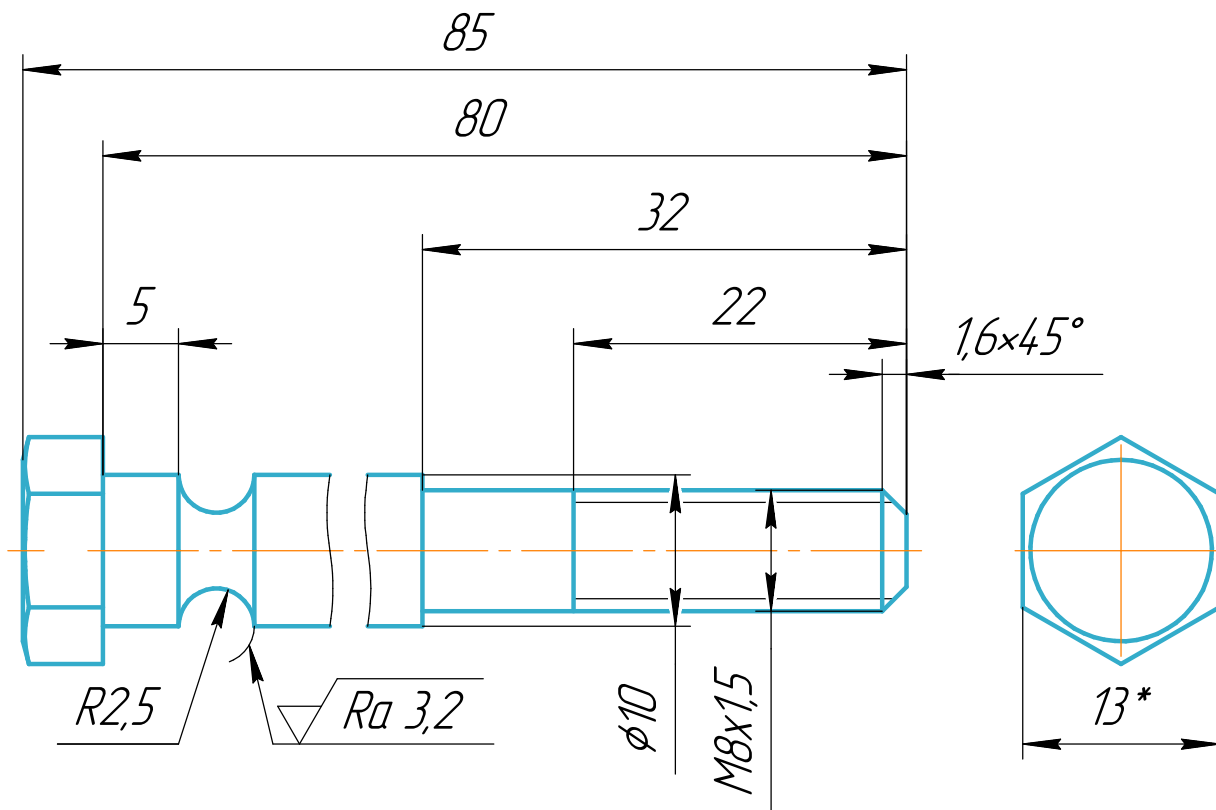
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

| Лит.    | Масса     | Масштаб |
|---------|-----------|---------|
|         | 0,71      | 1:1     |
| Лист 19 | Листов 36 |         |

НГЧ-2026

08.23932.002

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$



1 \*Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

08.23932.002

|          |          |          |       |       |
|----------|----------|----------|-------|-------|
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата  |
| Разраб.  | Карпачев |          |       | 07.04 |
| Пров.    |          |          |       |       |
| Т.контр. |          |          |       |       |
| И.контр. |          |          |       |       |
| Утв.     |          |          |       |       |

Болт

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

| Лит.    | Масса     | Масштаб |
|---------|-----------|---------|
|         | 0,05      | 2:1     |
| Лист 20 | Листов 36 |         |

НГЧ-2026

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

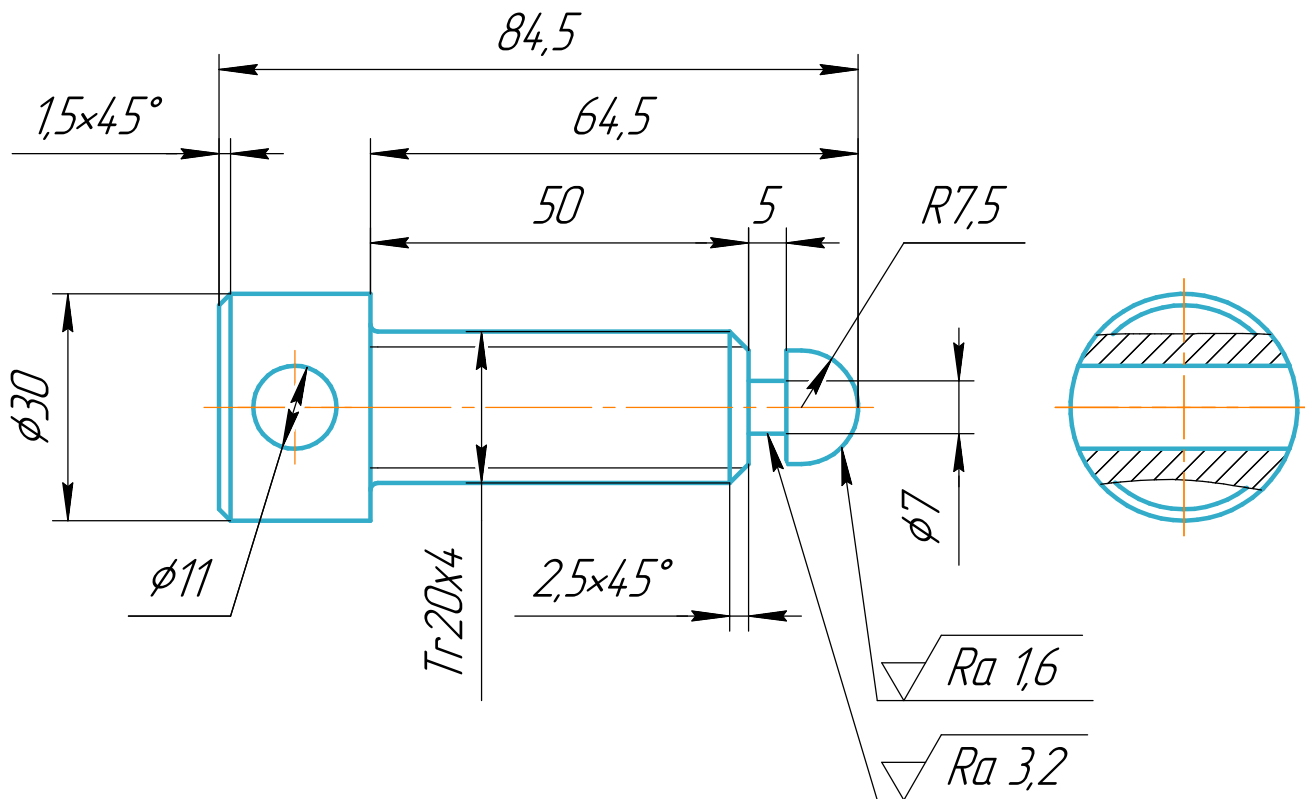
Исполнитель

Копировал

Формат А4

08.23932.003

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$



1 \*Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14,  $\pm IT14/2$

08.23932.003

| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата  |
|----------|----------|----------|-------|-------|
| Разраб.  | Карпачев |          |       | 07.04 |
| Пров.    |          |          |       |       |
| Т.контр. |          |          |       |       |
| Н.контр. |          |          |       |       |
| Утв.     |          |          |       |       |

Винт

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

| Лист      | Масса | Масштаб |
|-----------|-------|---------|
| Лист 21   | 0,22  | 1:1     |
| Листов 36 |       |         |

НГЧ-2026

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм. № 1

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО" Рязань

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

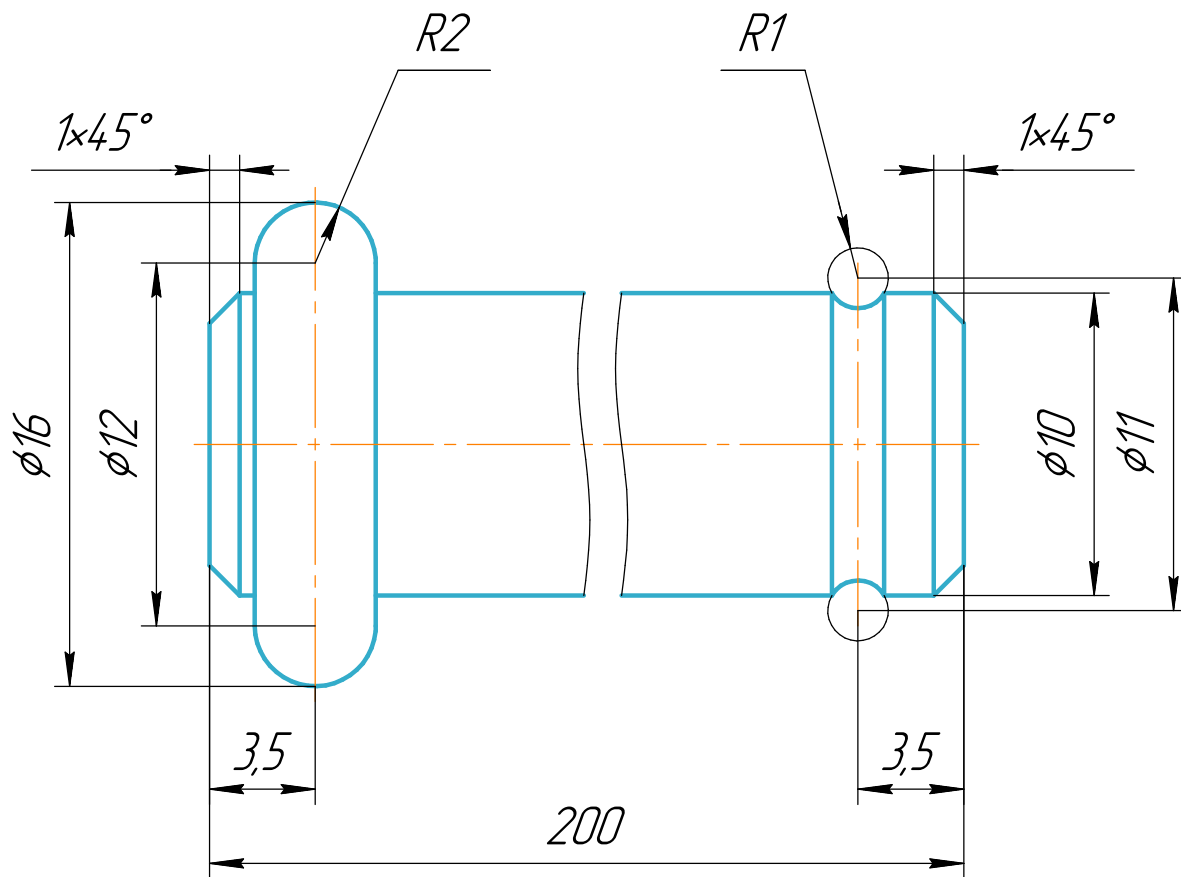
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.004

$Ra\ 6,3\ (\checkmark)$



1 \*Размеры для справок  
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14,  $\pm IT14/2$

08.23932.004

| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата  |
|----------|------|----------|-------|-------|
| Разраб.  |      | Карпачев |       | 07.04 |
| Пров.    |      |          |       |       |
| Т.контр. |      |          |       |       |
| И.контр. |      |          |       |       |
| Утв.     |      |          |       |       |

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

| Лист      | Масса | Масштаб |
|-----------|-------|---------|
| Лист 22   | 0,13  | 4:1     |
| Листов 36 |       |         |

НГЧ-2026

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Копировал

Формат А4

08.23932.005



Перв. примен.

Справ. №

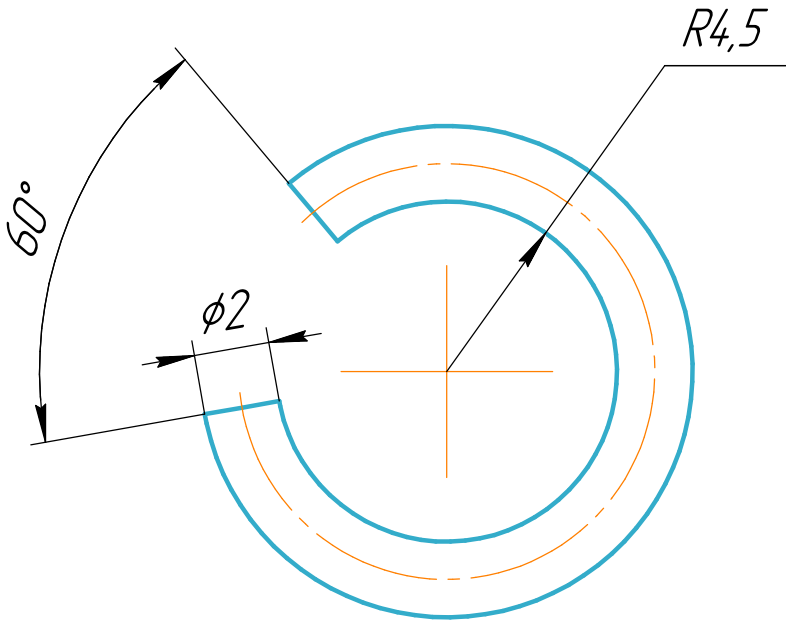
Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



1 \*Размеры для справок  
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

08.23932.005

|          |          |          |       |       |
|----------|----------|----------|-------|-------|
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата  |
| Разраб.  | Карпачев |          |       | 07.04 |
| Пров.    |          |          |       |       |
| Т.контр. |          |          |       |       |
| И.контр. |          |          |       |       |
| Утв.     |          |          |       |       |

Кольцо

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

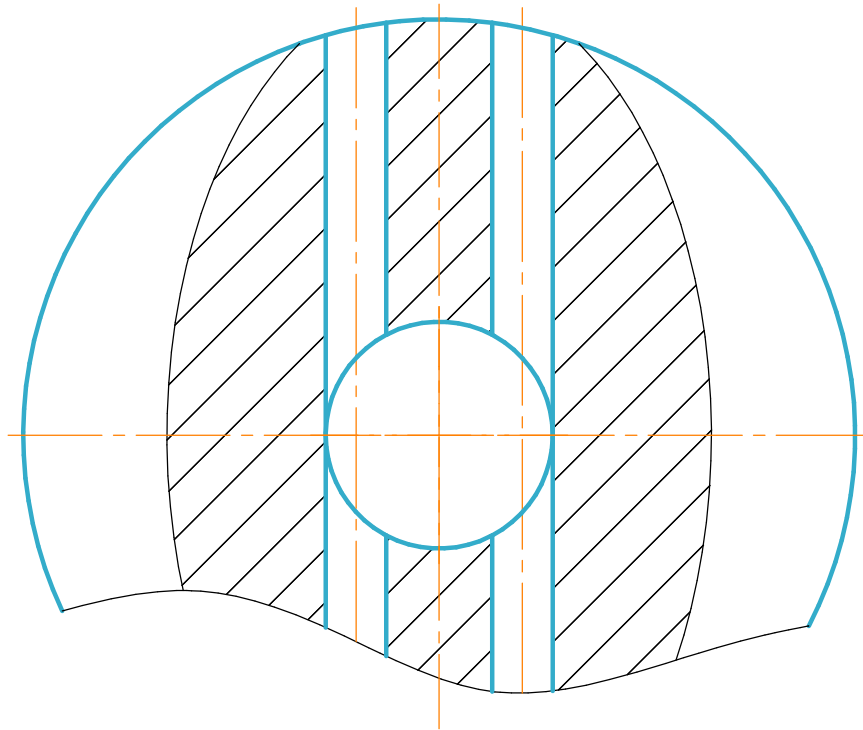
|         |           |         |
|---------|-----------|---------|
| Лит.    | Масса     | Масштаб |
|         | 0         | 5:1     |
| Лист 23 | Листов 36 |         |

НГЧ-2026

Копировал

Формат А4





|                         |          |           |         |
|-------------------------|----------|-----------|---------|
| Пята                    | Лит.     | Масса     | Масштаб |
|                         |          | 0,29      | 2:1     |
|                         | Лист 24  | Листов 36 |         |
| Сталь 10 ГОСТ 1050-2013 | НГУ-2026 |           |         |

Формат А4